

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Optimasi Penjadwalan — "Piket Isi Ember Air Kelas"



Nama Anggota Kelompok 1 :

Nama Anggota Kelompok 2 :

Nama Anggota Kelompok 3 :

Nama Anggota Kelompok 4 :

Kelas / No. Absen :

Hari, Tanggal :

Tujuan Pembelajaran

Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan optimasi penjadwalan untuk himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

Petunjuk Pengerjaan

1. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum menjawab.
2. Kegiatan A dikerjakan berpasangan (2 orang), Kegiatan B dikerjakan berkelompok (4 orang).
3. Tuliskan cara/langkah perhitunganmu, bukan hanya jawaban akhir.
4. Diskusikan dengan anggota kelompok dan siapkan argumentasi untuk presentasi.

Kegiatan A — 1 Keran, 5 Ember

Regu piket kelas VII harus mengisi 5 ember cadangan menggunakan 1 keran yang tersedia. Berikut lama waktu pengisian penuh tiap ember:

Ember A	Ember B	Ember C	Ember D	Ember E
8 menit	5 menit	12 menit	3 menit	7 menit

1. Isilah tabel FCFS (urutan A, B, C, D, E)

Ember	Mulai (menit)	Durasi	Selesai (menit)	Catatan
A				
B				
C				
D				
E				

Total waktu selesai seluruh ember = menit. Rata-rata waktu tunggu (FCFS) = menit.

2. Isilah tabel strategi pilihanmu sendiri (boleh SJF atau urutan lain)

Urutan yang kami pilih:

Ember	Mulai (menit)	Durasi	Selesai (menit)	Catatan

Total waktu selesai seluruh ember = menit. Rata-rata waktu tunggu (strategi kami) = menit.

3. Argumentasi

Menurut kelompok kami, strategi mana yang lebih baik antara FCFS dan strategi pilihan kami? Jelaskan alasannya!

--

Kegiatan B — Tantangan Kelompok: 2 Keran, 6 Ember

Sekarang tersedia 2 keran yang bisa dipakai bersamaan. Bagilah 6 ember berikut ke Keran 1 dan Keran 2 agar SEMUA ember selesai terisi secepat mungkin (waktu selesai kedua keran diusahakan sedekat mungkin).

P	Q	R	S	T	U
8 menit	5 menit	12 menit	3 menit	7 menit	10 menit

1. Rencana pembagian tugas kelompok kami

Keran 1 — daftar ember & durasi	Keran 2 — daftar ember & durasi

Total waktu Keran 1 = menit. Total waktu Keran 2 = menit. Selisih = menit.

2. Bagaimana strategi kelompok kalian dalam membagi tugas ke dua keran?

3. Menurut kalian, apakah pembagian ini sudah paling optimal? Bagaimana kalian membuktikannya?

Refleksi Kelompok

1. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini?

2. Kesulitan apa yang kalian temui saat mengerjakan LKPD ini?

3. Berikan satu contoh penjadwalan lain di kehidupan sehari-hari yang bisa dioptimalkan dengan cara serupa!

Rubrik Penilaian Singkat (diisi oleh Guru)

Aspek	Baik Sekali	Baik	Perlu Bimbingan
Ketepatan perhitungan			
Ketepatan strategi			
Argumentasi			
Kolaborasi kelompok			